

Tutoriel Ultra-Détaillé : Déployer Zoidberg sur VM Linux ou Serveur Physique

Introduction

Ce guide a pour objectif de te permettre de reproduire intégralement l'installation du projet Zoidberg, que ce soit :

sur une VM Linux (via VirtualBox, VMware, Proxmox...),

ou sur un serveur physique auto-hébergé.

Il couvre :

 Comparatif VM vs Serveur

 Matériel minimal requis

 Arborescence du projet

 Installation pas à pas de chaque brique (Python, Flask, Jupyter, Cloudflare, systemd...)

 Automatisation via Makefile

 Utilisation de Cookiecutter

1. Comparatif VM vs Serveur Physique

Critère VM Linux Serveur Physique Linux

 Coût initial Aucun (hébergé sur PC existant) Achat du matériel requis

 Accès GPU Limité/émulé Accès complet natif

 Snapshots Oui (hyperviseur) Manuels (rsync, sauvegardes)

 Performances Moindres (overhead) Pleines capacités CPU/RAM/Disk/GPU

 Maintenance Moyenne (dépend du PC hôte) Autonome, plus exigeant

 Reproductibilité Facile (copie de VM) Manuelle ou via scripts

 Uptime/Disponibilité Variable Élevée si dédié et bien alimenté

2. Configuration Matérielle Minimale

VM Linux

RAM : 6 Go minimum, 8 Go recommandé

CPU : 2 vCPU

Disque : 30 Go SSD

GPU : non requis (sauf entraînement IA)

Réseau : mode bridgé

Serveur Physique

CPU : Ryzen 5 2600 / i5 4xxx ou supérieur

RAM : 16 Go minimum, 32 Go si IA intensive

Disque : SSD 256 Go minimum

GPU : GTX 1060 / RX 6600 ou mieux

Alimentation fiable, refroidissement correct

Connexion Ethernet stable

3. Arborescence du Projet Zoidberg

```
/home/zoidberg/Zoidberg/  
├── Web/ # App Flask  
│   ├── App.py  
│   ├── templates/  
│   └── static/  
├── Notebooks/ # Notebooks Jupyter  
│   └── train_mobilenet_pneumonia_full.ipynb  
├── models/ # Modèles PyTorch  
│   └── pneumonia_3class_latest.pt  
├── data/ # Données brutes  
│   └── raw/chest_Xray/  
├── docs/ # PDF/HTML générés  
└── Makefile # Tâches automatisées
```

```
|— cloudflared/ # Tunnel Cloudflare
|  |— config.yml
|— cookiecutter.json # Template de structure
```

4. Installation Pas à Pas

Préparation de base

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y python3.12 python3.12-venv python3-pip
curl wget unzip git htop ufw
sudo ln -s /usr/bin/python3.12 /usr/bin/python3
```

Installation des dépendances IA

```
sudo /usr/bin/python3.12 -m pip install --break-system-packages
flask torch torchvision torchaudio jupyterlab
matplotlib pandas tqdm cookiecutter scikit-learn
```

5. Configuration Cloudflare Tunnel

Installation

```
wget https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb
```

```
sudo dpkg -i cloudflared-linux-amd64.deb
sudo cloudflared service install
```

 ~/.cloudflared/config.yml

```
tunnel: <TON_TUNNEL_ID>
credentials-file: /home/zoidberg/.cloudflared/<TON_TUNNEL_ID>.json
```

ingress:

- hostname: flask.zaidberg.uk
service: http://localhost:5000
- hostname: jupyter.zaidberg.uk
service: http://localhost:8890
- service: http_status:404

⚙️ 6. Services systemd

📄 /etc/systemd/system/flaskapp.service

[Unit]

Description=Flask Pneumo App

After=network.target

[Service]

User=zoidberg

WorkingDirectory=/home/zoidberg/Zoidberg/Web

ExecStart=/usr/bin/python3.12 App.py

Restart=always

Environment=PYTHONUNBUFFERED=1

[Install]

WantedBy=multi-user.target

📄 /etc/systemd/system/jupyter.service

[Unit]

Description=JupyterLab Server

After=network.target

[Service]

User=zoidberg

WorkingDirectory=/home/zoidberg

ExecStart=/usr/bin/python3.12 -m jupyter lab --no-browser --port=8890 --ip=127.0.0.1

Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

🚀 Activation

sudo systemctl daemon-reexec

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now flaskapp jupyter

🔧 7. Automatisation avec Makefile

Makefile

run-jupyter:

```
sudo systemctl restart jupyter
```

run-flask:

```
sudo systemctl restart flaskapp
```

train-model:

```
cd Notebooks && jupyter nbconvert --execute train_mobilenet_pneumonia_full.ipynb
```

refresh:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

status:

```
systemctl status jupyter flaskapp
```

8. Lancer un nouveau projet via Cookiecutter

cookiecutter <https://github.com/ton-lien-template-cookiecutter.git>

9. Vérification Finale

```
curl -I https://flask.zaidberg.uk # Doit retourner HTTP/2 200 OK
```

```
curl -I https://jupyter.zaidberg.uk # Idem
```

Résultat

 Serveur Flask en ligne

 JupyterLab disponible à distance

 Modèle entraînable à la volée

 Reproductible

 RGPD friendly (auto-hébergement, pas de Docker, pas de dépendance américaine opaque)

